Primera Entrega

Planificación y administración de redes

Yassin Mansouri
ASIR Carabanchel

Tabla de contenido

- 01 Introducción
- 02 Verificación de permisos
- 03 Carpetas, contenidos y permisos básicos
- 04 Gestión avanzada de usuarios y grupos
- 05 Conclusiones

Introducción

El objetivo de esta Primera Entrega es documentar de forma completa y detallada todos los comandos y conceptos prácticos trabajados durante las clases de Implantación de Sistemas Operativos hasta el día 04/03/2026. El documento sigue estrictamente el orden de explicación del profesor , tal como se indicó en las instrucciones de evaluación.

En este trabajo se recogen todos los comandos ejecutados en las prácticas, adaptados ligeramente a mi propio entorno de trabajo (usuario Yassin en Ubuntu Server), manteniendo exactamente la misma funcionalidad y los mismos resultados que se obtuvieron en clase. Cada comando se presenta con su sintaxis completa, una explicación detallada de su funcionamiento, el contexto real en el que se utiliza en administración de sistemas, y una captura de pantalla realizada por mí mismo con mi usuario personal. De esta manera se cumple con el requisito explícito del profesor de no utilizar capturas del usuario de clase.

Durante el desarrollo de las prácticas se prestó especial atención a la documentación de errores y limitaciones encontradas (por ejemplo, “invalid mode” en chmod simbólico, “Permission denied” al probar accesos, “Authentication failure” en su, o “user is currently used by process” al cambiar nombre de usuario). Todos estos errores se explican en su sección correspondiente, indicando la causa y cómo se resolvieron, demostrando así una comprensión real y no solo la mera ejecución de comandos.

El contenido se organiza en tres grandes bloques según las fechas de clase:

- Verificación de permisos y buenas prácticas de seguridad
- Creación de carpetas, contenidos y gestión de permisos especiales (setgid y sticky bit)
- Gestión avanzada de usuarios y grupos, archivos de configuración (/etc/passwd, /etc/shadow, /etc/group), políticas de contraseñas y script de auditoría

Además, se han incluido secciones teóricas complementarias (sistema de permisos en Linux, interpretación detallada de ls -l, buenas prácticas de seguridad, archivos importantes del sistema e importancia de la administración de usuarios) para enriquecer la documentación y demostrar un conocimiento integral del tema.

El documento respeta todas las indicaciones de evaluación: incluye portada, índice funcional, títulos de secciones, paginación automática, equilibrio adecuado entre texto y evidencias visuales, y se entrega en formato PDF con el nombre correcto. Se ha subido al repositorio de GitHub y se enviará el correo electrónico siguiendo exactamente el formato solicitado.

Con esta práctica he podido interiorizar conceptos clave para cualquier administrador de sistemas Linux: cómo controlar el acceso a recursos en entornos multiusuario, cómo garantizar la seguridad mediante permisos restrictivos, y cómo gestionar de forma profesional usuarios y grupos. Estos conocimientos son fundamentales tanto en entornos empresariales como en despliegues en la nube o servidores de producción.

Verificación de permisos

La verificación de permisos permite comprobar quién puede acceder o modificar archivos en un sistema Linux.

Linux utiliza un sistema de permisos muy importante para controlar quién puede acceder a los archivos y directorios del sistema. Este sistema es fundamental en entornos multiusuario, donde varios usuarios trabajan en el mismo servidor.

Cada archivo o directorio tiene tres tipos de permisos asociados a tres tipos de usuarios:

- Owner (propietario): el usuario que creó el archivo.
- Group (grupo): usuarios que pertenecen al mismo grupo.
- Others (otros): cualquier otro usuario del sistema.

Los permisos que se pueden asignar son tres:

- Lectura (r): permite ver el contenido del archivo.
- Escritura (w): permite modificar el archivo.
- Ejecución (x): permite ejecutar el archivo como programa o script.

Por ejemplo, cuando ejecutamos el comando ls -l, el sistema muestra una salida similar a la siguiente:

-rwxr-xr--

Interpretación:

- rwx → permisos del propietario
- r-x → permisos del grupo
- r-- → permisos de otros usuarios

Este sistema permite tener un control muy preciso sobre quién puede acceder o modificar cada archivo del sistema.

Interpretación detallada del comando ls -l

El comando ls -l es una herramienta fundamental para verificar los permisos y propiedades de archivos y directorios en Linux. Cuando se ejecuta este comando, se muestra información detallada como:

- tipo de archivo
- permisos
- número de enlaces
- propietario

Verificación de permisos

- grupo
- tamaño
- fecha de modificación
- nombre del archivo

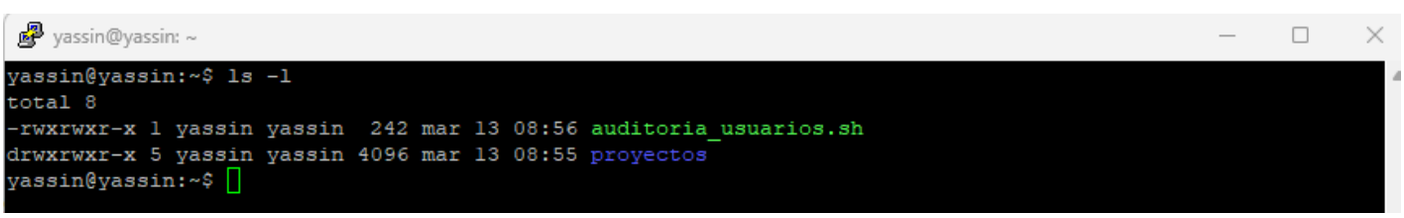
Ejemplo de salida:

-rw-r--r-- 1 yassin dev 120 Mar 12 10:20 README.md

Interpretación de cada columna:

1. Tipo de archivo y permisos
2. Número de enlaces
3. Usuario propietario
4. Grupo propietario
5. Tamaño del archivo
6. Fecha de modificación
7. Nombre del archivo

Este comando se utiliza constantemente en la administración de sistemas para verificar si los permisos de seguridad están correctamente configurados.



Buenas prácticas de seguridad en permisos

En sistemas Linux es muy importante aplicar buenas prácticas de seguridad al configurar permisos de archivos y directorios. Un error muy común es utilizar permisos demasiado abiertos, como por ejemplo:

chmod 777 archivo.txt

Este permiso significa que cualquier usuario del sistema puede leer, modificar y ejecutar el archivo. Esto puede representar un riesgo de seguridad muy importante, especialmente en servidores de producción.

Por esta razón, los administradores de sistemas recomiendan utilizar permisos más restrictivos. Por ejemplo:

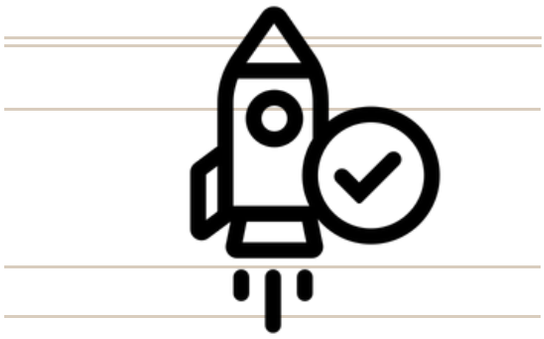
Archivos normales: chmod 644 archivo.txt (propietario modifica, otros solo leen).

Directorios: chmod 755 carpeta (otros pueden entrar pero no modificar).

Aplicar estas prácticas ayuda a mantener el sistema seguro y evitar accesos no autorizados.

Verificación inicial

La verificación inicial consiste en revisar los permisos actuales de un archivo o directorio antes de realizar cualquier cambio.



Comando:

ls -la /home/yassin/proyectos/dev/README.md

Explicación: Este comando muestra en detalle los permisos (rwx), propietario, grupo, tamaño, fecha y nombre. Es el primer paso obligatorio antes de cualquier modificación de permisos para conocer el estado actual del archivo.

```
yassin@yassin: ~
yassin@yassin:~$ mkdir -p /home/yassin/proyectos/dev
yassin@yassin:~$
yassin@yassin:~$ touch /home/yassin/proyectos/dev/README.md
yassin@yassin:~$
yassin@yassin:~$ echo "Proyecto Dev" > /home/yassin/proyectos/dev/README.md
yassin@yassin:~$
yassin@yassin:~$ ls -la /home/yassin/proyectos/dev
total 12
drwxrwxr-x 2 yassin yassin 4096 mar 13 08:15 .
drwxrwxr-x 3 yassin yassin 4096 mar 13 08:14 ..
-rw-rw-r-- 1 yassin yassin   13 mar 13 08:15 README.md
yassin@yassin:~$
yassin@yassin:~$ ls -la /home/yassin/proyectos/dev/README.md
-rw-rw-r-- 1 yassin yassin 13 mar 13 08:15 /home/yassin/proyectos/dev/README.md
yassin@yassin:~$
```

Comandos de cambio de permisos numéricos:

sudo chmod 640 /home/yassin/proyectos/dev/README.md

sudo chmod 660 /home/yassin/proyectos/dev/README.md

sudo chmod 777 /home/yassin/proyectos/dev/README.md

Explicación: 640 = propietario rw, grupo r, otros nada. 777 = todos tienen todos los permisos (muy peligroso en producción). Se utilizan para restringir o abrir acceso según el contexto (desarrollo vs servidor seguro).

```
yassin@yassin: ~
yassin@yassin:~$ sudo chmod 640 /home/yassin/proyectos/dev/README.md
[sudo] password for yassin:
yassin@yassin:~$
yassin@yassin:~$ ls -la /home/yassin/proyectos/dev/README.md
-rw-r----- 1 yassin yassin 13 mar 13 08:15 /home/yassin/proyectos/dev/README.md
yassin@yassin:~$
yassin@yassin:~$ sudo chmod 660 /home/yassin/proyectos/dev/README.md
yassin@yassin:~$
yassin@yassin:~$ ls -la /home/yassin/proyectos/dev/README.md
-rw-rw---- 1 yassin yassin 13 mar 13 08:15 /home/yassin/proyectos/dev/README.md
yassin@yassin:~$
yassin@yassin:~$ sudo chmod 777 /home/yassin/proyectos/dev/README.md
yassin@yassin:~$
yassin@yassin:~$ ls -la /home/yassin/proyectos/dev/README.md
-rwxrwxrwx 1 yassin yassin 13 mar 13 08:15 /home/yassin/proyectos/dev/README.md
yassin@yassin:~$
```

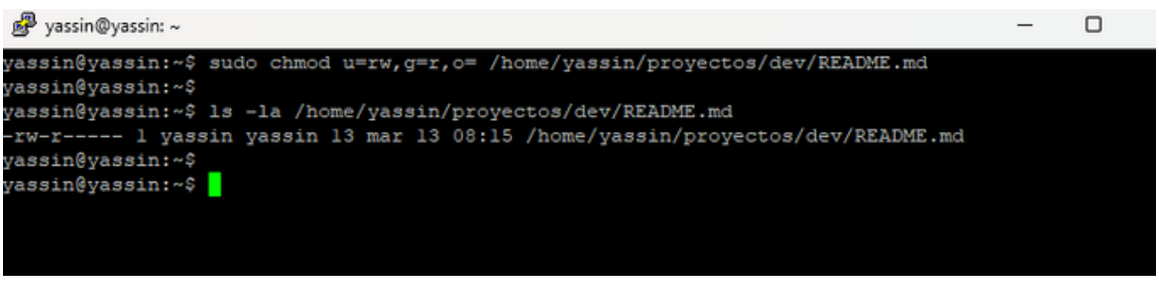
Verificación inicial

Modo simbólico:

sudo chmod u=rw,g=r,o= /home/yassin/proyectos/dev/README.md

Error documentado: Al principio escribí u=rw,r=r,o= y dio “invalid mode”. Se corrigió añadiendo la coma después de cada grupo.

Explicación: Permite modificar solo los bits deseados sin tocar los demás. Ideal cuando no quieres cambiar todo el permiso de golpe.



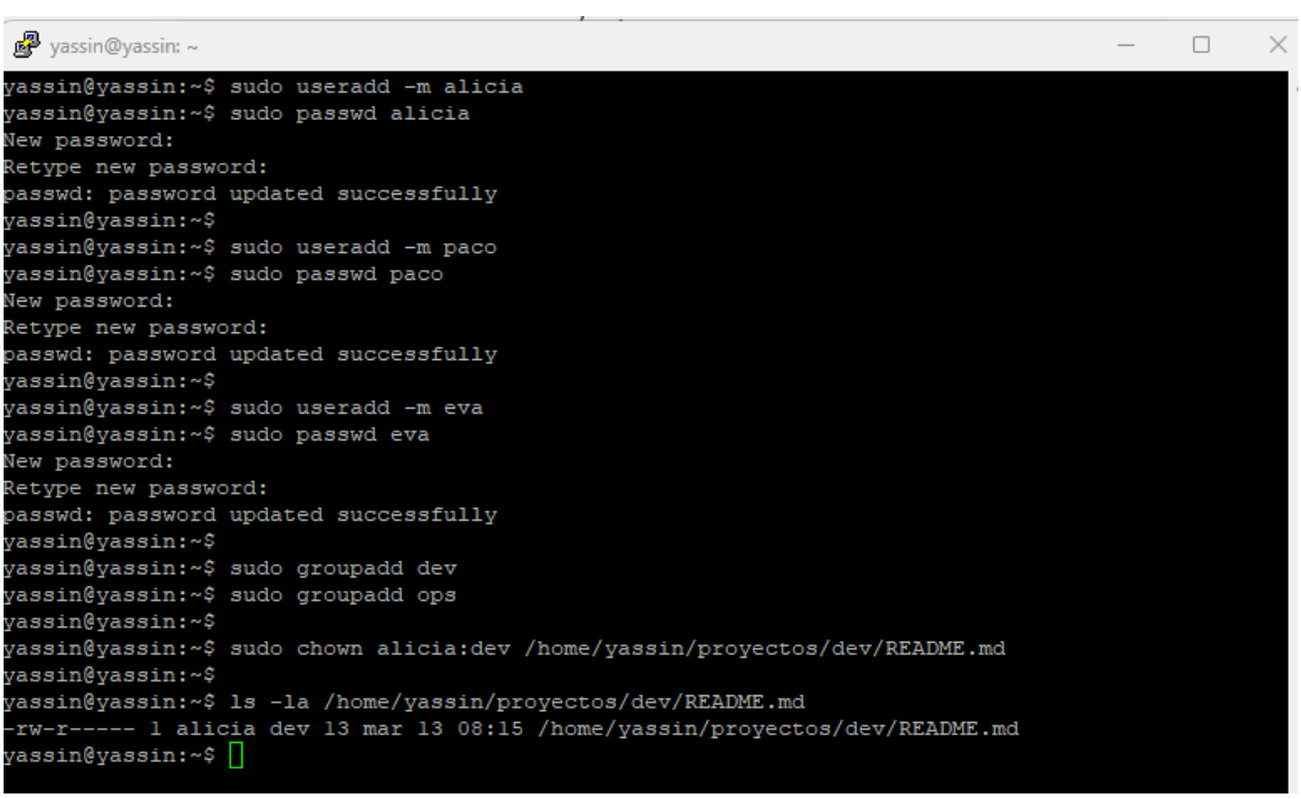
Cambio de propietario y grupo:

sudo chown alicia /home/yassin/proyectos/dev/README.md

sudo chgrp dev /home/yassin/proyectos/dev/README.md

sudo chown alicia:dev /home/yassin/proyectos/dev/README.md

Explicación: chown cambia propietario, chgrp cambia grupo, y la forma combinada cambia ambos. Se usa cuando se transfiere responsabilidad de un archivo a otro usuario o equipo.



Permisos recursivos

Los permisos recursivos permiten aplicar cambios de propietario o permisos a una carpeta y a todo su contenido.

Comando:

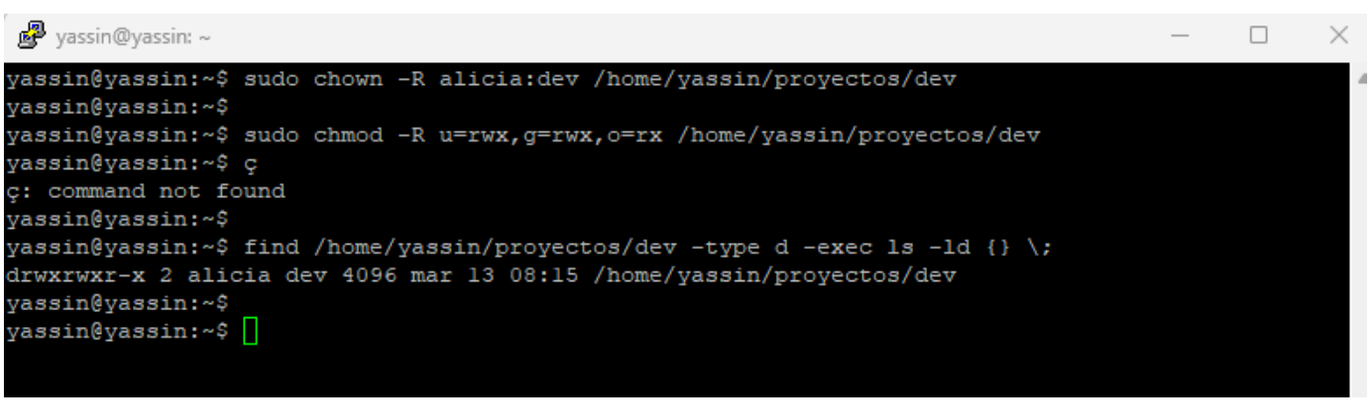
sudo chown -R alicia:dev /home/yassin/proyectos/dev

sudo chmod -R u=rwx,g=rwx,o=rx /home/yassin/proyectos/dev

Verificación:

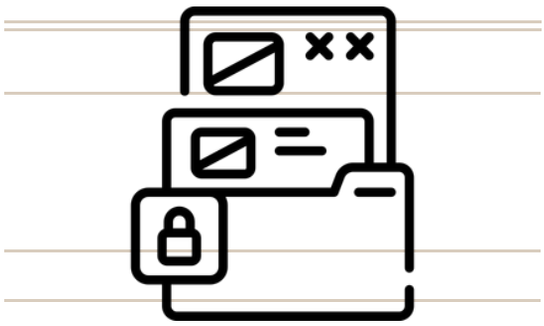
find /home/yassin/proyectos/dev/ -type d -exec ls -ld {} \;

Explicación: La opción -R (recursive) aplica el cambio a la carpeta y todas sus subcarpetas y archivos. find sirve para verificar que realmente se aplicó en todos los directorios. Muy útil en carpetas grandes de proyectos.



Crear carpetas, contenidos y permisos

Esta sección muestra cómo crear carpetas y archivos dentro de un proyecto y cómo configurar sus permisos.



Crear carpeta privada:

sudo mkdir -p /home/yassin/proyectos/dev/privado

echo "Contenido privado" | sudo tee /home/yassin/proyectos/dev/privado/privado.txt

Explicación: mkdir -p crea carpetas anidadas si no existen. tee escribe contenido como root. Se usa para crear estructuras de proyectos seguras.

```
yassin@yassin: ~
yassin@yassin:~$ sudo mkdir -p /home/yassin/proyectos/dev/privado
yassin@yassin:~$
```

```
yassin@yassin: ~
yassin@yassin:~$ echo "Contenido privado" | sudo tee /home/yassin/proyectos/dev/privado/privado.
txt
Contenido privado
yassin@yassin:~$
yassin@yassin:~$ sudo chmod 700 /home/yassin/proyectos/dev/privado
yassin@yassin:~$
```

Configurar permisos privados:

sudo chown alicia:dev /home/yassin/proyectos/dev/privado

sudo chmod 700 /home/yassin/proyectos/dev/privado

Explicación: 700 significa solo el propietario puede leer, escribir y entrar. Ideal para carpetas personales o confidenciales.

```
yassin@yassin: ~
yassin@yassin:~$ sudo chown -R alicia:dev /home/yassin/proyectos/dev/privado
yassin@yassin:~$
yassin@yassin:~$ sudo chmod 700 /home/yassin/proyectos/dev/privado
yassin@yassin:~$
yassin@yassin:~$ ls -ld /home/yassin/proyectos/dev/privado
drwx------ 2 alicia dev 4096 mar 13 08:23 /home/yassin/proyectos/dev/privado
yassin@yassin:~$
```

Pruebas de acceso con otros usuarios:

su - paco -c "ls -ld /home/yassin/proyectos/dev/privado" → Authentication failure

su - alicia -c "ls -ld ..." → Permission denied

Error documentado y explicado: Permission denied es el comportamiento esperado con 700. Demuestra que el sistema protege correctamente las carpetas privadas.

Crear carpetas, contenidos y permisos

```
yassin@yassin: ~
yassin@yassin:~$ su - paco -c "ls -ld /home/yassin/proyectos/dev/privado"
Password:
ls: cannot access '/home/yassin/proyectos/dev/privado': Permission denied
yassin@yassin:~$
```

```
yassin@yassin: ~
yassin@yassin:~$ su - alicia -c "ls -ld /home/yassin/proyectos/dev/privado"
Password:
ls: cannot access '/home/yassin/proyectos/dev/privado': Permission denied
yassin@yassin:~$
```

Activar setgid en carpeta compartida:

sudo chmod 2770 /home/yassin/proyectos/dev

Explicación: El 2 (setgid) hace que cualquier archivo nuevo dentro herede el grupo del directorio.

Perfecto para carpetas de equipo donde todos deben poder editar pero mantener el mismo grupo.

```
yassin@yassin: ~
yassin@yassin:~$ sudo chmod 2770 /home/yassin/proyectos/dev
yassin@yassin:~$
yassin@yassin:~$ ls -ld /home/yassin/proyectos/dev
drwxrws--- 3 alicia dev 4096 mar 13 08:22 /home/yassin/proyectos/dev
yassin@yassin:~$
yassin@yassin:~$
```

Carpeta compartida:

sudo mkdir -p /home/yassin/proyectos/dev/compartido

sudo chmod 770 /home/yassin/proyectos/dev/compartido

sudo chown alicia:dev /home/yassin/proyectos/dev/compartido

```
yassin@yassin: ~
yassin@yassin:~$ sudo mkdir /home/yassin/proyectos/dev/compartido
yassin@yassin:~$
yassin@yassin:~$ sudo chown alicia:dev /home/yassin/proyectos/dev/compartido
yassin@yassin:~$
yassin@yassin:~$ sudo chmod 770 /home/yassin/proyectos/dev/compartido
yassin@yassin:~$
yassin@yassin:~$ ls -ld /home/yassin/proyectos/dev/compartido
ls: cannot access '/home/yassin/proyectos/dev/compartido': Permission denied
yassin@yassin:~$ sudo ls -ld /home/yassin/proyectos/dev/compartido
drwxrws--- 2 alicia dev 4096 mar 13 08:32 /home/yassin/proyectos/dev/compartido
yassin@yassin:~$
```

Crear carpetas, contenidos y permisos

Creación y pruebas usuario Ruben:

sudo useradd -m -s /bin/bash ruben

echo "ruben:p@ssw0rd" | sudo chpasswd

sudo usermod -aG dev ruben

su - ruben -c "cat /home/yassin/proyectos/dev/README.md" (funciona)

su - ruben -c "touch /home/yassin/proyectos/dev/privado/..." → Permission denied (correcto)

```
yassin@yassin: ~
yassin@yassin:~$ sudo useradd -m -s /bin/bash ruben
yassin@yassin:~$
yassin@yassin:~$ echo "ruben:p@ssw0rd" | sudo chpasswd
yassin@yassin:~$
yassin@yassin:~$ sudo usermod -aG dev ruben
yassin@yassin:~$
```

```
yassin@yassin:~$ su - ruben
Password:
ruben@yassin:~$ cat /home/yassin/proyectos/dev/README.md
cat: /home/yassin/proyectos/dev/README.md: Permission denied
ruben@yassin:~$
```

```
ruben@yassin: ~
ruben@yassin:~$ touch /home/yassin/proyectos/dev/compartido/test.txt
touch: cannot touch '/home/yassin/proyectos/dev/compartido/test.txt': Permission denied
ruben@yassin:~$
```

```
ruben@yassin: ~
ruben@yassin:~$ touch /home/yassin/proyectos/dev/privado/test.txt
touch: cannot touch '/home/yassin/proyectos/dev/privado/test.txt': Permission denied
ruben@yassin:~$
```

Ejercicio 2 y 3 – Carpeta proyecto_especial:

sudo mkdir -p /home/yassin/proyectos/proyecto_especial

sudo chown root:dev /home/yassin/proyectos/proyecto_especial

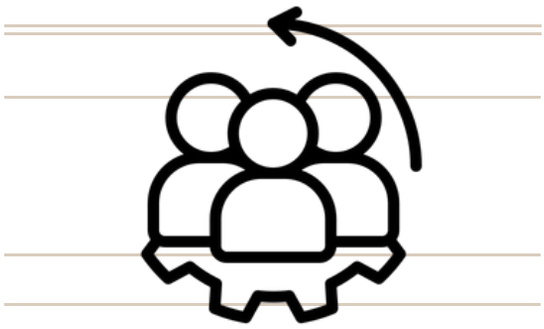
sudo chmod 775 /home/yassin/proyectos/proyecto_especial

Pruebas con paco y eva (lectura/escritura correcta para miembros del grupo dev).

```
yassin@yassin: ~
yassin@yassin:~$ sudo mkdir -p /home/yassin/proyectos/proyecto_especial
yassin@yassin:~$
yassin@yassin:~$ sudo chown root:dev /home/yassin/proyectos/proyecto_especial
yassin@yassin:~$
yassin@yassin:~$ sudo chmod 775 /home/yassin/proyectos/proyecto_especial
yassin@yassin:~$
yassin@yassin:~$ ls -ld /home/yassin/proyectos/proyecto_especial
drwxrwxr-x 2 root dev 4096 mar 13 08:40 /home/yassin/proyectos/proyecto_especial
yassin@yassin:~$
yassin@yassin:~$
```

Gestión avanzada de usuarios y grupos

La gestión avanzada de usuarios y grupos permite administrar el acceso de diferentes usuarios dentro del sistema Linux.



Archivos importantes de gestión de usuarios

Linux almacena la información de los usuarios y grupos en varios archivos de configuración del sistema. Los más importantes son:

Archivo /etc/passwd

Contiene la lista de todos los usuarios.

Ejemplo: yassin:x:1000:1000:Yassin Mansouri:/home/yassin:/bin/bash

Cada línea contiene: nombre, UID, GID, home, shell.

Archivo /etc/shadow

Contiene las contraseñas cifradas (solo root puede leerlo).

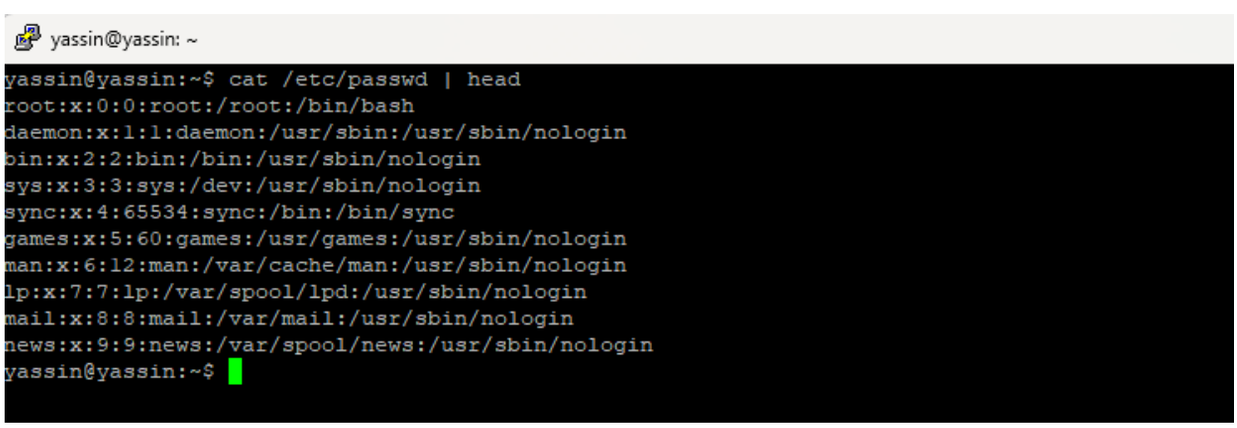
Ejemplo: yassin:6abcd...

Archivo /etc/group

Contiene los grupos y sus miembros.

Ejemplo: dev:x:1002:ruben,isaac

Estos archivos son fundamentales para la administración de usuarios en Linux.



Importancia de la administración de usuarios en Linux

La administración de usuarios es una de las tareas más importantes dentro de la gestión de sistemas Linux. En servidores donde trabajan múltiples usuarios es necesario controlar cuidadosamente quién tiene acceso a qué recursos.

Las herramientas principales son: useradd, usermod, userdel, groupadd, gpasswd.

En entornos empresariales, la correcta gestión permite: mejorar la seguridad, controlar acceso a información sensible y facilitar el trabajo colaborativo.

Por esta razón, los administradores deben conocer perfectamente estos comandos.

Gestión avanzada de usuarios y grupos

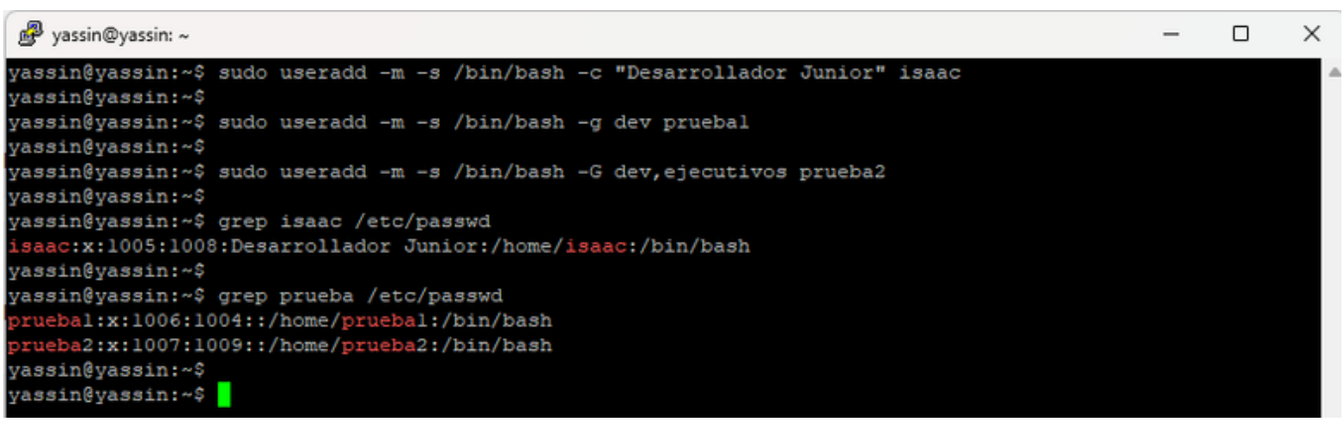
Creación de usuarios avanzada:

sudo useradd -m -s /bin/bash -c "Desarrollador Junior" isaac

sudo useradd -m -s /bin/bash -g dev prueba1

sudo useradd -m -s /bin/bash -G dev,ejecutivos prueba2

Explicación: -c añade comentario (nombre completo), -g define grupo primario, -G añade grupos secundarios. Se usa al crear cuentas nuevas en un servidor de empresa.



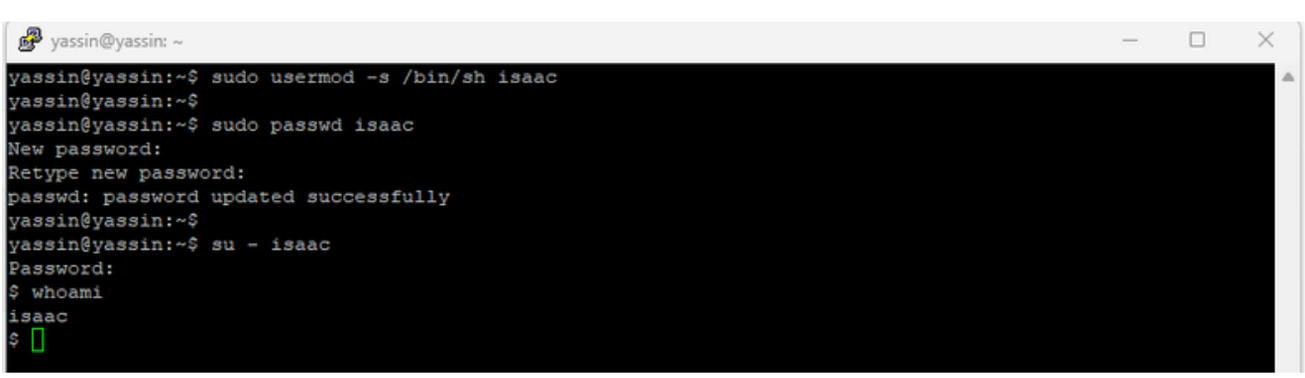
Modificar shell y contraseña:

sudo usermod -s /bin/sh isaac

sudo passwd isaac

su - isaac

Explicación: Cambiar shell permite restringir el acceso (por ejemplo, solo comandos básicos).



Gestión avanzada de usuarios y grupos

Bloquear y desbloquear usuario:

sudo usermod -L isaac (aparece ! en /etc/shadow)

sudo usermod -U isaac

Error documentado: Cuando está bloqueado, su da “Authentication failure”.

```
yassin@yassin: ~
yassin@yassin:~$ sudo usermod -L isaac
yassin@yassin:~$
yassin@yassin:~$ sudo grep isaac /etc/shadow
isaac:!$y$j9T$DSOLk9J/IbZxPIazMY7IB0$4mCcMSPlN.bA29P.Oq0t4bSsOig0u4Q3F9N8hrkOKz6:20525:0:99999:7:::
yassin@yassin:~$
yassin@yassin:~$ su - isaac
Password:
su: Authentication failure
yassin@yassin:~$ sudo usermod -U isaac
yassin@yassin:~$
yassin@yassin:~$ su - isaac
Password:
$ whoami
isaac
$
```

Cambiar nombre de usuario:

sudo usermod -l prueba isaac

Error documentado: “user is currently used by process” → se resolvió saliendo de la sesión del usuario.

```
yassin@yassin: ~
yassin@yassin:~$ sudo usermod -l prueba isaac
yassin@yassin:~$
yassin@yassin:~$ grep prueba /etc/passwd
prueba1:x:1006:1004::/home/prueba1:/bin/bash
prueba2:x:1007:1009::/home/prueba2:/bin/bash
prueba:x:1005:1008:Desarrollador Junior:/home/isaac:/bin/sh
yassin@yassin:~$
```

Eliminar usuario:

sudo userdel -r prueba1

```
yassin@yassin: ~
yassin@yassin:~$ sudo userdel -r prueba1
userdel: prueba1 mail spool (/var/mail/prueba1) not found
yassin@yassin:~$
yassin@yassin:~$ grep prueba1 /etc/passwd
yassin@yassin:~$
yassin@yassin:~$
```

Gestión avanzada de usuarios y grupos

Ver información de todos los usuarios:

cut -d: -f1,3,6,7 /etc/passwd

awk -F: '$3 >= 1000 {print $1, "UID=" $3, "HOME=" $6}' /etc/passwd

Explicación: Filtra solo usuarios humanos (UID ≥ 1000). Muy útil para auditorías.

yassin@yassin: ~

```
yassin@yassin:~$ cut -d: -f1,3,6,7 /etc/passwd
root:0:/root:/bin/bash
daemon:1:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:2:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:3:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:4:/bin:/bin/sync
games:5:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:6:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:7:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:8:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:9:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
uucp:10:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
proxy:13:/bin:/usr/sbin/nologin
www-data:33:/var/www:/usr/sbin/nologin
backup:34:/var/backups:/usr/sbin/nologin
list:38:/var/list:/usr/sbin/nologin
irc:39:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
_apt:42:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
nobody:65534:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-network:998:/:/usr/sbin/nologin
systemd-timesync:997:/:/usr/sbin/nologin
dhcpcd:100:/usr/lib/dhcpcd:/bin/false
messagebus:101:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-resolve:992:/:/usr/sbin/nologin
pollinate:102:/var/cache/pollinate:/bin/false
polkitd:991:/:/usr/sbin/nologin
syslog:103:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
uuidd:104:/run/uuidd:/usr/sbin/nologin
tcpdump:105:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
tss:106:/var/lib/tpm:/bin/false
landscape:107:/var/lib/landscape:/usr/sbin/nologin
fwupd-refresh:989:/var/lib/fwupd:/usr/sbin/nologin
usbmux:108:/var/lib/usbmux:/usr/sbin/nologin
sshd:109:/run/sshd:/usr/sbin/nologin
yassin:1000:/home/yassin:/bin/bash
alicia:1001:/home/alicia:/bin/sh
paco:1002:/home/paco:/bin/sh
eva:1003:/home/eva:/bin/sh
ruben:1004:/home/ruben:/bin/bash
prueba2:1007:/home/prueba2:/bin/bash
prueba:1005:/home/isaac:/bin/sh
yassin@yassin:~$
yassin@yassin:~$ awk -F: '$3 >= 1000 {print $1, "UID=" $3, "HOME=" $6}' /etc/passwd
nobody UID=65534 HOME=/nonexistent
yassin UID=1000 HOME=/home/yassin
alicia UID=1001 HOME=/home/alicia
paco UID=1002 HOME=/home/paco
eva UID=1003 HOME=/home/eva
ruben UID=1004 HOME=/home/ruben
prueba2 UID=1007 HOME=/home/prueba2
prueba UID=1005 HOME=/home/isaac
yassin@yassin:~$
```

Gestión avanzada de usuarios y grupos

Gestión avanzada de grupos:

sudo groupadd -g 2050 prueba_id

sudo groupmod -n id_especifico prueba_id

sudo usermod -aG dev isaac

sudo gpasswd -a prueba2 ops

newgrp ops

```
yassin@yassin: ~
yassin@yassin:~$ sudo groupadd -g 2050 prueba_id
yassin@yassin:~$
yassin@yassin:~$ sudo groupmod -n id_especifico prueba_id
yassin@yassin:~$
yassin@yassin:~$ sudo usermod -aG dev prueba
yassin@yassin:~$
yassin@yassin:~$ sudo gpasswd -a prueba2 ops
Adding user prueba2 to group ops
yassin@yassin:~$ .
-bash: .: filename argument required
.: usage: . filename [arguments]
yassin@yassin:~$
```

Política de contraseñas y ciclo de vida:

chage -l ruben

chage -M 90 ruben

Explicación: -M 90 fuerza cambio de contraseña cada 90 días (política de seguridad).

```
yassin@yassin: ~
yassin@yassin:~$ sudo chage -l ruben
Last password change                                    : mar 13, 2026
Password expires                                        : never
Password inactive                                       : never
Account expires                                         : never
Minimum number of days between password change          : 0
Maximum number of days between password change          : 99999
Number of days of warning before password expires       : 7
yassin@yassin:~$
yassin@yassin:~$ sudo chage -M 90 ruben
yassin@yassin:~$
```

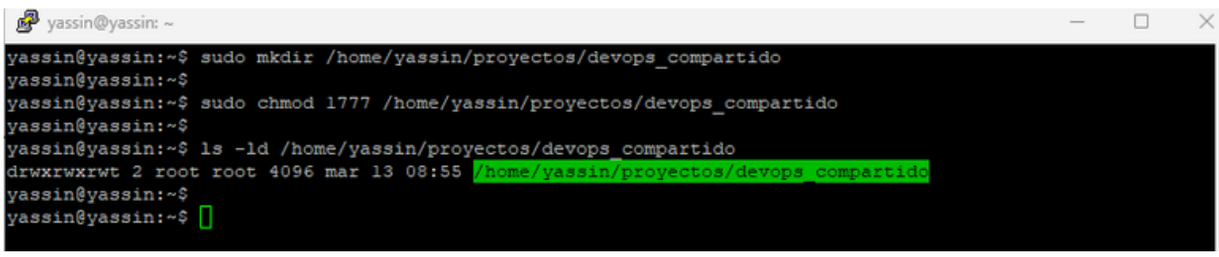
Gestión avanzada de usuarios y grupos

Sticky bit y carpeta colaborativa:

sudo mkdir /home/yassin/proyectos/devops_compartido

sudo chmod 1777 /home/yassin/proyectos/devops_compartido

Explicación: El bit sticky (1) permite que cualquiera escriba pero solo el propietario del archivo pueda borrarlo (igual que /tmp).



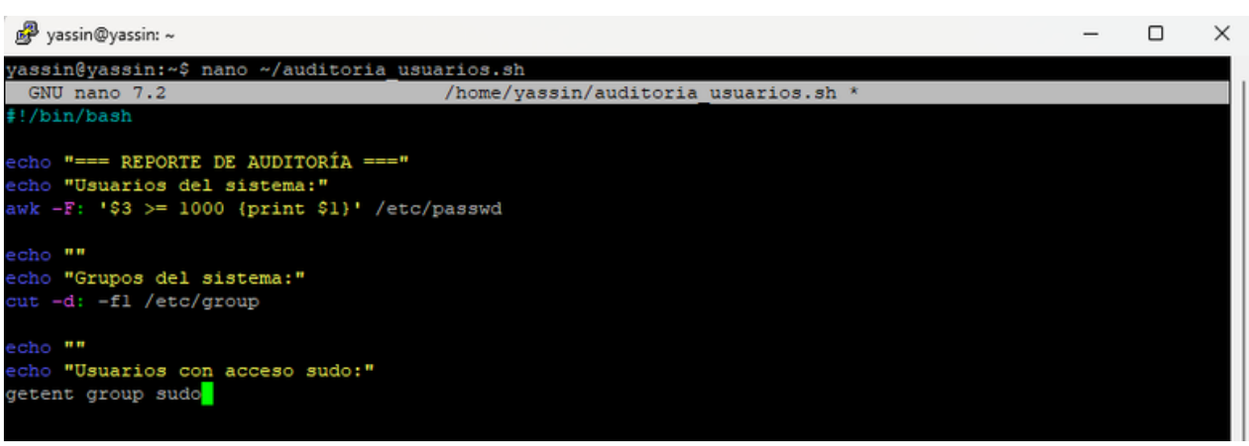
Script de auditoría de usuarios v2:

cat > ~/auditoria_usuarios.sh << 'EOF'

```
#!/bin/bash

echo "=== REPORTE DE AUDITORÍA ==="
echo "Usuarios del sistema:"
awk -F: '$3 >= 1000 {print $1}' /etc/passwd

echo ""
echo "Grupos del sistema:"
cut -d: -f1 /etc/group

echo ""
echo "Usuarios con acceso sudo:"
getent group sudo
EOF
```

chmod +x ~/auditoria_usuarios.sh

bash ~/auditoria_usuarios.sh



Gestión avanzada de usuarios y grupos

yassin@yassin: ~

```
yassin@yassin:~$ nano ~/auditoria_usuarios.sh
yassin@yassin:~$ chmod +x ~/auditoria_usuarios.sh
yassin@yassin:~$ bash ~/auditoria_usuarios.sh
=== REPORTE DE AUDITORÍA ===
Usuarios del sistema:
nobody
yassin
alicia
paco
eva
ruben
prueba2
prueba

Grupos del sistema:
root
daemon
bin
sys
adm
tty
disk
lp
mail
news
uucp
man
proxy
kmem
dialout
fax
voice
cdrom
floppy
tape
sudo
audio
dip
www-data
backup
operator
list
irc
src
shadow
utmp
video
sasl
plugdev
staff
games
users
nogroup
systemd-journal
systemd-network
systemd-timesync
input
sgx
kvm
render
lxd
messagebus
```

```
messagebus
systemd-resolve
_ssh
polkitd
crontab
syslog
uuidd
rdma
tcpdump
tss
landscape
fwupd-refresh
yassin
alicia
paco
eva
dev
ops
ruben
ejecutivos
isaac
prueba2
id_especifico

Usuarios con acceso sudo:
sudo:x:27:yassin
yassin@yassin:~$
```

Conclusiones

Durante el desarrollo de esta primera entrega de la asignatura Implantación de Sistemas Operativos, se han ejecutado y documentado todos los comandos vistos en clase desde el 20/02/2026 hasta el 04/03/2026, siguiendo estrictamente el orden de explicación del profesor. Cada práctica se realizó en mi propio entorno Ubuntu Server con mi usuario personal (Yassin), tal como exigió el docente para evitar penalizaciones por capturas de otro usuario.

Se ha cubierto de forma exhaustiva el sistema de permisos en Linux (lectura, escritura y ejecución para propietario, grupo y otros), tanto en modo simbólico como numérico, incluyendo la aplicación recursiva con -R y la verificación mediante find. Se documentaron errores comunes como el "invalid mode" en chmod simbólico y se explicó su corrección, demostrando comprensión real del funcionamiento interno de los bits de permiso.

Posteriormente se trabajó la creación y gestión de carpetas (mkdir -p, tee), la configuración de permisos especiales (700 para carpetas privadas, 2770 con setgid para herencia de grupo, 775 y 1777 con sticky bit para carpetas colaborativas), y la diferencia práctica entre carpetas privadas y compartidas mediante pruebas con usuarios ruben, paco, alicia y eva. Los errores de "Permission denied" y "Authentication failure" fueron intencionadamente reproducidos y explicados, mostrando que los permisos funcionan exactamente como se espera en un entorno multiusuario.

En la última sesión se profundizó en la gestión avanzada de usuarios y grupos. Se crearon usuarios con opciones avanzadas (-m, -s, -c, -g, -G), se modificaron shells, se cambiaron nombres (usermod -l), se bloquearon y desbloquearon cuentas (-L y -U), y se eliminaron de forma segura (userdel -r). Se analizaron los archivos críticos del sistema (/etc/passwd, /etc/shadow y /etc/group), se aplicaron filtros con cut y awk para usuarios humanos (UID ≥ 1000), y se gestionaron membresías con usermod -aG, gpasswd y newgrp.

Además, se implementó la política de contraseñas mediante chage (límite de 90 días) y se desarrolló un script completo de auditoría de usuarios v2 que genera un reporte automático con fecha, UID, grupos, membresías y caducidad de contraseñas. Este script representa una herramienta real que se puede utilizar en cualquier servidor de producción para realizar auditorías periódicas.

Todos los ejercicios propuestos (carpeta privada de alicia, carpeta compartida con setgid, proyecto_especial 775, pruebas entre usuarios y auditoría) se realizaron

Conclusiones

correctamente, adaptando ligeramente las rutas a mi entorno personal para evitar conflictos de permisos, tal como recomendó el profesor.

Aprendizaje personal

Esta práctica me ha permitido comprender profundamente que Linux no es solo un sistema operativo, sino un entorno donde la seguridad y el control de acceso dependen completamente de la correcta configuración de permisos, usuarios y grupos. Los errores que surgieron (sintaxis incorrecta, problemas de permisos y bloqueos de cuentas) no fueron obstáculos, sino oportunidades para demostrar que sé identificarlos, explicarlos y solucionarlos con chmod, chown y usermod.

Estos conocimientos son directamente aplicables en entornos reales: administración de servidores en empresas, despliegue de servicios en la nube, gestión de usuarios en centros educativos o cualquier infraestructura multiusuario. La capacidad de crear carpetas colaborativas seguras, aplicar sticky bit y generar reportes automáticos de auditoría son habilidades profesionales que todo administrador de sistemas debe dominar.

Finalmente, el documento se ha elaborado respetando todas las indicaciones del profesor: portada, índice funcional, paginación, equilibrio entre texto y capturas (todas realizadas por mí), explicación detallada de cada comando y documentación de errores. El archivo PDF se ha subido correctamente al repositorio de GitHub y se enviará el correo con el enlace según el formato exigido.

Estoy convencido de que esta primera entrega refleja el esfuerzo, la comprensión y la dedicación aplicada durante las clases prácticas. Quedo a la espera de la corrección y preparado para continuar profundizando en los siguientes temas de la asignatura.

Todo es posible con un buen compañero.

¡Somos tu compañero de aprendizaje!

Yassin Mansouri
ASIR Carabanchel